求臻专题6-考点二：细胞内膜泡运输

- 一、膜泡运输概述
  - （一）定义阐述：在真核细胞中，物质借助膜泡在细胞内各结构间运输，涉及膜泡从细胞器或细胞膜形成、转运和融合，是蛋白质分选的特殊方式，伴随蛋白质修饰、加工和组装，以及复杂调控。
  - （二）类型介绍
    - 1. COPⅡ 包被膜泡详情：负责内质网到高尔基体货物转运，保障蛋白质等物质有序运输。
    - 2. COP Ⅰ 包被膜泡详情：承担高尔基体到内质网的货物回收及高尔基体膜囊间修饰酶回收，维持细胞内物质分布稳定。
    - 3. 网格蛋白 / 接头蛋白包被膜泡详情：参与高尔基体反面管网区分泌泡和部分内吞泡形成，在细胞分泌和内吞过程中发挥作用。
- 二、COPⅡ 包被膜泡的装配与运输
  - （一）包被蛋白组分构成：由 Sar1、Sec23/Sec24 复合体、Sec13/Sec31 复合体、Sec16、Sec12 组成，各组分协同完成膜泡装配。
  - （二）运输方向确定：从内质网向高尔基体进行顺向运输，为细胞分泌和膜泡转运提供基础。
  - （三）运输过程详解
    - 1. Sar1 与膜结合及 GTP 交换步骤：Sar1 与内质网膜上 Sec12 相互作用，GDP 被 GTP 置换，Sar1 构象改变插入内质网膜。
    - 2. COPⅡ 包被装配步骤：Sar1 结合膜后，Sec23/Sec24 复合体、Sec13/Sec31 复合体依次结合，形成稳定包被结构。
    - 3. GTP 水解步骤：Sec23 亚基促使 Sar1 水解 GTP，Sar1-GDP 从膜泡上脱离。
    - 4. COPⅡ 包被去装配步骤：Sar1-GDP 释放后包被装配完成，包被蛋白可循环利用，为下一轮膜泡形成做准备。
- 三、COP Ⅰ 包被膜泡的装配与运输
  - （一）包被蛋白组分构成：包含 7 种蛋白质亚基和调节膜泡转运的 ARF 蛋白，共同完成逆向运输功能。
  - （二）运输方向确定：从高尔基体反面膜囊到顺面膜囊、高尔基体顺面网状区到内质网，实现物质逆向转运。
  - （三）驻留蛋白与逃逸蛋白解析
    - 1. 驻留蛋白特性：在特定细胞器长期存在，有特定信号序列决定其分选定位。
    - 2. 逃逸蛋白产生：因分选错误进入转运膜泡的驻留蛋白，影响细胞内蛋白质分布。
  - （四）运输意义阐述：回收内质网错误分选的含 KDEL 回收信号序列的逃逸蛋白，保证细胞内蛋白质稳态。
  - （五）蛋白质保留及回收机制介绍
    - 1. 转运膜泡排斥驻留蛋白机制：部分驻留蛋白因形成大复合物，无法被包装进转运膜泡而被保留。
    - 2. 回收逃逸蛋白机制：内质网驻留蛋白 C 端回收信号被高尔基体膜结合受体识别，形成 COP Ⅰ 包被膜泡回收。
- 四、网格蛋白 / 接头蛋白包被膜泡的装配与运输
  - （一）接头蛋白复合物构成：包含 AP1、AP2、AP3、GGA，参与膜泡装配和运输调控。
  - （二）运输方向确定：从高尔基体 TGN 向内体、溶酶体等运输，以及在受体介导胞吞中发挥作用。
  - （三）膜泡装配与运输过程详解
    - 1. 网格蛋白聚合步骤：在供体膜上聚合成多角型网格结构，为膜泡形成提供基本框架。
    - 2. 接头蛋白复合物作用步骤：与网格蛋白结合，促进联合装配，增强包被稳定性。
    - 3. 发动蛋白作用步骤：围绕膜泡颈部聚合，水解 GTP 驱动膜泡从供体膜断裂释放。
    - 4. 包被解聚步骤：ARF 蛋白状态转变参与包被解聚，使膜泡进入后续运输环节。
  - （四）三种包被膜泡的特征比较：从介导转运途径、包被蛋白、结合的 GTP 酶三方面对比，明确各膜泡特点。
- 五、转运膜泡与靶膜的锚定和融合
  - （一）膜泡运输的关键步骤梳理：涵盖膜泡出芽、以微管为轨道运输、与靶膜锚定融合，确保物质精准运输。
  - （二）调控转运膜泡与靶膜锚定的分子机制解析
    - 1. 介导锚定的分子介绍：Rab 蛋白（GTP 结合蛋白），在锚定过程中起关键作用。
    - 2. 锚定的过程步骤：GEF 诱发 Rab 蛋白 GTP 置换 GDP，Rab-GTP 锚定在供体膜，与靶膜 Rab 效应器结合。
  - （三）介导转运膜泡与靶膜融合的分子机制解析
    - 1. 介导融合的主要分子介绍：v-SNARE/t-SNARE 蛋白、NSF、SNAP，协同介导膜泡与靶膜融合。
    - 2. 融合过程步骤：v-SNARE 与 t-SNARE 相互作用形成复合体，促使膜泡与靶膜融合。
    - 3. 融合后的解离步骤：SNARE 复合体水解 ATP 解离，释放亚基用于其他融合事件，实现蛋白循环利用。

知识理解靠求臻学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记